EXERCICE 1 *3 pts*

Pour tout $x \in [-\pi\,;\,\pi]$, on pose

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{2}+\cos(x)}.$$

1. Justifier le fait que f est bien définie sur $[-\pi\,;\,\pi]$.

2. Montrer que f est impaire. Que peut-on en déduire graphiquement ?

3. Montrer que f est périodique de période 2π.